

Universitat Oberta de Catalunya
Àlgebra Curso 2015-2016 Semestre Otoño
PEC 3

RESOLUCIÓN

Problema 1 (1.5 puntos): ¿Para qué valores del parámetro real a los planos $\pi_1: 2ax + 2y + (a + 5)z = 2$ y $\pi_2: x + ay + 3z = a$ definen una recta intersección?

Resolución:

Podemos plantear la intersección de los dos planos como el sistema de ecuaciones lineales

$$\begin{cases} 2ax + 2y + (a + 5)z = 2 \\ x + ay + 3z = a \end{cases}$$

que para que defina una recta intersección, tiene que ser compatible indeterminado con un grado de libertad (una incógnita libre).

En términos de rangos, si M es la matriz de coeficientes y M' la matriz ampliada, se trata de obtener $\text{rang}(M) = \text{rang}(M') = 2$, y así el sistema será compatible indeterminado con $(3-2=1)$ un grado de libertad.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2a & 2 & a+5 & 2 \\ \boxed{1} & a & 3 & a \end{array} \right)$$

Dado que $M_{21} = 1 \neq 0 \Rightarrow \text{rang}(M) \geq 1$. Por lo tanto, para que $\text{rang}(M) = 2$, hemos de ver para qué valores del parámetro a podemos garantizar que existe un menor de orden 2 distinto de 0.

Los dos menores que se obtienen de orlar M_{21} son:

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 2a & 2 \\ 1 & a \end{vmatrix} &= 2a^2 - 2 \\ \begin{vmatrix} 2a & a+5 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} &= 6a - (a+5) = 5a - 5. \end{aligned}$$

Observemos que el primer menor se anula para valores $a = 1$ y $a = -1$ y que el segundo se anula únicamente cuando $a = 1$. Así pues, para $a = 1$ se anulan todos los menores de orden 2 de M .

Por lo tanto, únicamente cuando $\boxed{a \neq 1}$ tenemos que $\text{rang}(M) = 2$ y por lo tanto también $\text{rang}(M') = 2$, dado que no hay más filas para aumentar el rango, y tendremos el sistema compatible indeterminado con un grado de libertad que estamos buscando.

Problema 2 (3 puntos): Discutid, y solucionad cuando sea posible, el sistema de ecuaciones lineales

$$\left. \begin{aligned} x + y + mz &= m \\ 2x + y + 2mz &= 2m \\ x - y + (m^2 + m - 4)z &= 2m - 2 \end{aligned} \right\}$$

según los valores del parámetro real m .

Resolución:

La forma matricial del sistema es la siguiente:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & m & m \\ 2 & 1 & 2m & 2m \\ 1 & -1 & m^2 + m - 4 & 2m - 2 \end{array} \right).$$

Si denotamos por M y M' la matriz de coeficientes y la matriz ampliada, respectivamente, dado que el menor $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 1 - 2 = -1 \neq 0$ tenemos que $\text{rang}(M) \geq 2$ y se cumplirá $\text{rang}(M) = 3 \Leftrightarrow |M| \neq 0$.

Calculemos para qué valores se anula el determinante de M .

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 1 & 1 & m \\ 2 & 1 & 2m \\ 1 & -1 & m^2 + m - 4 \end{vmatrix} &= m^2 + m - 4 - 2m + 2m - m + 2m - 2(m^2 + m - 4) \\ &= -m^2 + 4 = 0 \Leftrightarrow m = \pm 2 \end{aligned}$$

Por lo tanto, para la discusión del sistema de ecuaciones lineales tenemos los siguientes casos:

- Caso I: $m \neq \pm 2$

Dado que $|M| \neq 0$ tenemos $\text{rang}(M) = 3 = \text{rang}(M')$ y por lo tanto es un Sistema Compatible Determinado.

- Caso II: $m = 2$

Dado que $|M| = 0$ tenemos $\text{rang}(M) = 2$.

Para calcular el $\text{rang}(M')$ hemos de orlar el menor con la tercera ecuación y la columna de los términos independientes y tenemos

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 4 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 0$$

y por lo tanto $\text{rang}(M') = 2 = \text{rang}(M)$ con lo que el sistema es Compatible Indeterminado con $(3-2=1)$ un grado de libertad.

- Caso III: $m = -2$

Dado que $|M| = 0$ tenemos $\text{rang}(M) = 2$.

Para calcular el $\text{rang}(M')$ hemos de orlar el menor con la tercera ecuación y la columna de los términos independientes y tenemos

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 2 & 1 & -4 \\ 1 & -1 & -6 \end{vmatrix} = -6 + 4 - 4 + 2 - 4 + 12 = 4 \neq 0$$

y por lo tanto $\text{rang}(M') = 3 > 2 = \text{rang}(M)$ con lo que el sistema es Incompatible.

En resumen:

- Caso I: $m \neq \pm 2$, Sistema Compatible Determinado
- Caso II: $m = 2$, Sistema Compatible Indeterminado con 1 g.l.
- Caso III: $m = -2$, Sistema Incompatible

Por lo tanto resoldremos el sistema para los casos I y II.

- Caso I: $m \neq \pm 2$

Podemos resolver el sistema aplicando la regla de Crámer.

$$\begin{aligned} x &= \frac{\begin{vmatrix} m & 1 & m \\ 2m & 1 & 2m \\ 2m-2 & -1 & m^2+m-4 \end{vmatrix}}{-m^2+4} = \frac{\begin{vmatrix} m & 1 & m \\ 0 & -1 & 0 \\ 2m-2 & -1 & m^2+m-4 \end{vmatrix}}{-m^2+4} \\ &= \frac{-\begin{vmatrix} m & m \\ 2m-2 & m^2+m-4 \end{vmatrix}}{-m^2+4} = \frac{m(m^2+m-4-(2m-2))}{m^2-4} \\ &= \frac{m(m^2-m-2)}{m^2-4} = \frac{m(m+1)(m-2)}{(m-2)(m+2)} = \frac{m(m+1)}{m+2} \end{aligned}$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & m & m \\ 2 & 2m & 2m \\ 1 & 2m-2 & m^2+m-4 \end{vmatrix}}{-m^2+4} = 0$$

$$\begin{aligned} z &= \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & m \\ 2 & 1 & 2m \\ 1 & -1 & 2m-2 \end{vmatrix}}{-m^2+4} = \frac{2m-2-2m+2m-m+2m-2(2m-2)}{-m^2+4} = \frac{-m+2}{-m^2+4} \\ &= \frac{-(m-2)}{-(m-2)(m+2)} = \frac{1}{m+2} \end{aligned}$$

Por lo tanto, para cada $m \neq \pm 2$, la solución es $\left(\frac{m(m+1)}{m+2}, 0, \frac{1}{m+2}\right)$.

- Caso II: $m = 2$

El sistema en forma matricial queda

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 4 & 4 \\ 1 & -1 & 2 & 2 \end{array}\right).$$

Sabemos que el sistema es compatible indeterminado. Si triangulamos la matriz obtenemos:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 4 & 4 \\ 1 & -1 & 2 & 2 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right).$$

(después de primero

- restar a la segunda fila dos veces la primera
- restar a la tercera fila la primera

y después

- cambiar de signo la segunda fila
- anular la tercera por ser múltiplo de la segunda.)

Por lo tanto el sistema es equivalente a

$$\left. \begin{array}{l} x + y + 2z = 2 \\ y = 0 \end{array} \right\}$$

y substituyendo la segunda ecuación en la primera, i resolviendo obtenemos que los puntos solución del sistema son de la forma $\boxed{(2 - 2z, 0, z)}$.

Problema 3 (1.5 puntos): Sean A y B dos matrices invertibles de orden n y v el vector solución del sistema $A \cdot x = b$, donde x indica el vector de incógnitas. Justificad que el sistema $B \cdot x = A^{-1} \cdot b - v$ tiene solución única y encontrad la solución.

Resolución:

Que el vector v sea solución del sistema $A \cdot x = b$, donde x indica el vector de incógnitas, quiere decir que $A \cdot v = b$ o, equivalentemente, dado que A es invertible, $A^{-1} \cdot A \cdot v = A^{-1} \cdot b$ y por lo tanto se cumple $A^{-1} \cdot b - v = 0$.

Así pues el sistema $B \cdot x = A^{-1} \cdot b - v$ es un sistema homogéneo y dado que la matriz B es invertible (cuadrada y con determinante distinto de cero), es un sistema homogéneo de rango máximo igual al número de incógnitas. Por lo tanto el sistema es compatible determinado, y la solución única será el vector 0 .